

Plan de Calidad

Jessica Naomi Millan Sánchez

Christopher Octavio Téllez Domínguez

Jesús Enrique Lugo Ramírez

1. Introducción

El presente Plan de Calidad tiene como finalidad establecer los lineamientos, criterios y actividades necesarias para asegurar que el proyecto App OrientaCUZ cumpla con los estándares de calidad requeridos por la institución y por las buenas prácticas de desarrollo de software. Este plan define los mecanismos para garantizar la calidad tanto del proceso de desarrollo como del producto final, asegurando que las funcionalidades, el diseño, la información institucional y la experiencia de usuario cumplan con los requisitos establecidos.

2. Objetivos del Plan de Calidad

Los objetivos principales del Plan de Calidad son:

- Asegurar que el desarrollo de la aplicación cumpla con los lineamientos técnicos y funcionales requeridos para el proyecto.
- Reducir fallos, retrabajos y problemas en fases avanzadas mediante controles preventivos.
- Definir indicadores de calidad que permitan medir el desempeño, eficiencia y cumplimiento del proyecto.
- Lograr un producto final que proporcione una experiencia de usuario intuitiva, rápida, confiable y alineada con las necesidades de los estudiantes.

3. Alcance de la Calidad

El alcance de este plan abarca todas las actividades, procesos y entregables del proyecto que inciden de manera directa o indirecta en la calidad del producto final. Esto incluye tanto los procesos internos del equipo de desarrollo como las validaciones institucionales necesarias.

El alcance incluye:

- Revisión de requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación.
- Validación del prototipo de navegación.
- Control de la calidad del código, arquitectura y diseño técnico.
- Pruebas técnicas: funcionales, de compatibilidad, rendimiento y navegación.
- Pruebas con usuarios (prueba piloto con estudiantes).
- Revisión y aprobación de documentación técnica y administrativa.

El alcance no incluye:

- Mantenimiento posterior al cierre del proyecto.

- Cambios estructurales al campus universitario no relacionados con la aplicación.
- Procesos externos a la institución que no puedan ser validados por el equipo.

4. Estándares de Calidad

Los estándares de calidad establecen los criterios que deben cumplir el proceso de desarrollo, los entregables y el producto final para garantizar un resultado confiable, funcional y alineado con las necesidades de los usuarios y la institución. Estos estándares permiten asegurar consistencia, minimizar errores y lograr que la aplicación cumpla con requisitos técnicos, de usabilidad y de contenido.

a) Estándares Técnicos

- La aplicación debe ser compatible con las versiones actuales y estables del sistema operativo objetivo.
- El tiempo de carga de las pantallas debe ser óptimo (preferentemente menos de 3 segundos).
- Toda API externa utilizada (mapas, geolocalización, etc.) debe contar con disponibilidad comprobada y documentación vigente.
- El uso de recursos debe ser eficiente (memoria, batería, ancho de banda).
- El código debe seguir buenas prácticas (estructura clara, modularidad y documentación interna).

b) Estándares de Usabilidad (UX/UI)

- Interfaz simple, intuitiva y consistente en todas las pantallas.
- Navegación clara, con acciones accesibles en máximo 4 toques.
- Diseño visual alineado con la identidad institucional.
- Prototipos validados con usuarios antes de ser implementados.
- Texto, botones e iconos con tamaño legible y accesible.

d) Estándares de Seguridad

- Manejo adecuado de datos sensibles del usuario.
- Uso seguro de claves, tokens y APIs.
- Pruebas de seguridad básicas en las funciones críticas.

e) Estándares de Documentación

- Documentos con estructura clara y lenguaje formal.
- Versiones controladas y actualizadas en repositorios oficiales.

5. Aseguramiento de la Calidad (QA)

El Aseguramiento de la Calidad se enfoca en garantizar que los procesos utilizados en el proyecto se ejecuten correctamente desde el inicio, bajo una metodología en cascada. El objetivo principal es prevenir errores mediante la verificación de que todas las actividades de planificación y diseño cumplan con los estándares establecidos antes de iniciar la fase de desarrollo.

Actividades de Aseguramiento de Calidad (Fase Pre-Desarrollo):

- **Revisión y Validación de Requisitos:** Asegurar que la Documentación de Problemática y Solución contenga requisitos completos, claros, medibles y alineados con los objetivos institucionales.
- **Validación del Prototipo de Alta Fidelidad:** Revisar exhaustivamente el prototipo navegable para confirmar que los flujos de usuario, la experiencia (UX) y la interfaz (UI) cumplan con los estándares de usabilidad y sean aprobados formalmente antes de cualquier codificación.
- **Definición y Revisión de Lineamientos Técnicos:** Establecer y validar reglas para la arquitectura de la aplicación, selección de APIs (geolocalización, mapas, notificaciones) y estructura de datos, asegurando su viabilidad y alineación con los estándares técnicos.
- **Elaboración y Aprobación del Plan de Pruebas:** Garantizar que el Plan de Pruebas de Software defina una estrategia clara (metodología en cascada), alcance, criterios de aceptación y un set completo de Casos de Prueba antes del inicio de la fase de ejecución.
- **Control de la Documentación:** Verificar que todos los documentos del proyecto (Plan de Pruebas, Casos de Prueba, Plan de Calidad) utilicen las plantillas oficiales, formatos correctos y tengan sus versiones controladas en el repositorio designado.

El QA en este proyecto actúa como una fase de verificación y preparación crítica, asegurando que todos los insumos para el desarrollo estén completos, aprobados y libres de ambigüedades, sentando las bases para un producto final de calidad.

6. Control de Calidad (QC)

El Control de Calidad se ejecuta como una fase única y secuencial posterior a la finalización del desarrollo. Su objetivo es verificar que el producto final construido cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad definidos, mediante la ejecución sistemática de pruebas y la identificación de desviaciones.

- **Actividades de Control de Calidad (Fase Post-Desarrollo):**
- **Ejecución de Pruebas de Sistema:** Verificar el 100% de las funcionalidades de la aplicación contra los Criterios de Aceptación definidos, utilizando el set completo de 18 Casos de Prueba diseñados. Esto incluye:
 - **Pruebas Funcionales:** De todos los módulos (Login, Horario, Mapas 2D, Navegación, Perfil, Configuración).

- Pruebas de Usabilidad: Validar que la aplicación sea intuitiva y se ajuste al flujo del prototipo aprobado.
- Pruebas de Compatibilidad: Ejecutar la aplicación en la matriz de dispositivos físicos definida (mínimo 5 Android y 3 iOS).
- Pruebas de Rendimiento: Medir tiempos de carga (meta: <3 segundos) y consumo de recursos en dispositivos de gama baja y alta.
- Pruebas de Seguridad: Validar el manejo seguro de credenciales y datos personales.
- Gestión de Incidencias: Registrar, clasificar (por severidad y prioridad), reportar y realizar seguimiento a todos los defectos encontrados hasta su resolución y verificación.
- Pruebas de Regresión: Ejecutar ciclos de regresión completos tras la corrección de defectos para asegurar que las correcciones no introdujeron nuevos errores.
- Pruebas Piloto (Aceptación): Coordinar y supervisar la prueba de aceptación con el grupo de estudiantes de nuevo ingreso, recopilando y analizando su retroalimentación.
- Reporte y Análisis de Resultados: Generar el Informe de Ejecución de Pruebas con métricas clave (% de casos exitosos, defectos encontrados, estado de criterios de aceptación) para sustentar la decisión de aprobación o rechazo del producto final.
- Validación Final de Entregables: Confirmar que la aplicación en su versión final cumple con todos los estándares antes de su liberación para despliegue en las tiendas oficiales.

7. Procesos de Revisión y Aprobación de Entregables

Este apartado establece los procedimientos que se deben seguir para revisar, validar y aprobar cada uno de los entregables del proyecto. Su propósito es asegurar que toda salida del proyecto cumpla con los estándares de calidad, sea consistente y esté lista para avanzar a la siguiente fase.

a) Flujo de revisión

Cada entregable debe pasar por un proceso de revisión estructurado:

1. Revisión interna inicial: El responsable del entregable verifica que cumple con los estándares y formato.
2. Revisión técnica o funcional: El equipo de desarrollo revisa la viabilidad técnica, integridad y coherencia.
3. Revisión académica o institucional: Coordinación Académica o áreas administrativas validan datos institucionales en caso de ser necesario.
4. Revisión de calidad (QA/QC): Se verifican estándares, criterios de aceptación y cumplimiento del proceso.
5. Aprobación final del Líder del Proyecto: Se autoriza el entregable para avanzar o se solicita corrección.

b) Criterios de aprobación

- Cumplimiento de estándares técnicos y de diseño.
- Información completa y validada.
- Formato correcto y lenguaje claro.
- Evidencias de pruebas realizadas.
- Ausencia de errores críticos o inconsistencias.

c) Frecuencia de revisión

- Revisión en cada entregable clave del cronograma.
- Revisiones extraordinarias cuando se detecte una inconformidad.

8. Roles y Responsabilidades en la Calidad

Este apartado define quiénes participan en el aseguramiento y control de calidad, así como las funciones específicas de cada rol.

a) Líder del Proyecto

- Supervisar el cumplimiento del plan de calidad.
- Aprobar o rechazar entregables finales.
- Coordinar actividades de QA y QC.
- Tomar decisiones en casos de no conformidad.

b) Equipo de QA (Aseguramiento de Calidad)

- Verificar que los procesos sigan los estándares establecidos.
- Revisar prototipos, diseños y requisitos antes del desarrollo.
- Asegurar que la documentación sea correcta.

c) Equipo de QC (Control de Calidad)

- Ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad, rendimiento y compatibilidad.
- Documentar errores, incidencias y resultados de pruebas.
- Validar cumplimiento de criterios de aceptación.
- Elaborar reportes de calidad.

d) Equipo de Desarrollo

- Implementar funcionalidades de acuerdo con los estándares.
- Corregir errores y resolver incidencias reportadas por QC.
- Mantener buena calidad en el código, arquitectura y documentación interna.

e) Coordinación Académica / Administrativa

- Validar información institucional (horarios, edificios, rutas).
- Aprobar contenido de la aplicación.
- Proveer actualizaciones oficiales cuando sea necesario.

f) Usuarios de Pruebas

- Probar la aplicación en escenarios reales.
- Proporcionar retroalimentación clara y útil al equipo.
- Reportar problemas de navegación o comprensión.

9. Herramientas de Calidad

Este apartado describe las herramientas que se utilizarán para monitorear, evaluar y asegurar la calidad durante el desarrollo del proyecto. Las herramientas permiten organizar procesos, almacenar evidencias, ejecutar pruebas y documentar avances.

a) Herramientas de gestión y seguimiento

- Trello: seguimiento del avance, tareas y control de incidencias.
- GitHub: control de versiones, revisión de código, documentación técnica, almacenamiento de documentos, formatos y evidencias.
- Project Libre: planificación, cronogramas y seguimiento de entregables.

b) Herramientas de desarrollo y pruebas

- **Emuladores Android / iOS:** pruebas en entornos controlados.
- **Dispositivos físicos:** pruebas reales en distintas gamas de equipos.
- **Postman / herramientas API:** validación de endpoints y tiempos de respuesta.
- **Software de diseño (Figma):** validación de prototipos y lineamientos UI/UX.

c) Herramientas de comunicación

- Correo institucional / WhatsApp / Reuniones presenciales: coordinación y validación con áreas institucionales.
- Reuniones periódicas para revisión de calidad y seguimiento.

10. Indicadores de Calidad

Los indicadores de calidad permiten medir de forma objetiva el desempeño del proyecto, la correcta ejecución de los procesos y la calidad del producto final. Estos KPIs sirven para evaluar avances, detectar problemas a tiempo y tomar decisiones basadas en datos.

A continuación se presentan los indicadores organizados en cuatro categorías clave:

a) Indicadores de Calidad del Producto

Miden el desempeño técnico y funcional de la aplicación.

- **% de errores identificados vs. errores corregidos**
Evalúa la capacidad del equipo para solucionar fallas.
- **Tasa de fallos críticos por versión**
Indicador fundamental para medir estabilidad.
- **Tiempo promedio de carga de pantallas**
Se espera menos de 3 segundos.
- **% de funcionalidades aprobadas en pruebas**
Determina el grado de avance real en cada sprint.
- **Consumo de memoria y batería**
Garantiza eficiencia en dispositivos de gama media.

b) Indicadores de Calidad del Proceso

Miden la calidad del proceso de desarrollo y documentación.

- **Cumplimiento del cronograma de entregas (%)**
Permite medir atrasos o desviaciones.
- **% de entregables aprobados sin retrabajo**
Un alto valor refleja claridad en procesos y trabajo de calidad.
- **Cumplimiento de estándares de UX/UI**
Se revisa mediante checklist por parte del área de diseño.
- **Cumplimiento de lineamientos técnicos (APIs, estructura, código)**
Validación realizada por QA.

d) Indicadores de Satisfacción de Usuario

Evalúan la percepción y experiencia real de los estudiantes.

- **Nivel de satisfacción (escala 1–5) en pruebas piloto.**
- **% de rutas correctamente entendidas por usuarios**
Mide claridad en las instrucciones.
- **Tasa de éxito en tareas guiadas**
Determina facilidad de uso de la app.

12. Conclusión

El Plan de Calidad establece los criterios, procesos y mecanismos necesarios para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares técnicos, de contenido, de usabilidad y de documentación requeridos. Gracias a este plan, es posible garantizar que cada fase del proyecto se lleve a cabo con un enfoque preventivo, metodológico y alineado con los objetivos institucionales.

La aplicación de las estrategias de aseguramiento y control de calidad permitirá:

- Reducir errores.
- Ofrecer a los estudiantes una aplicación intuitiva, eficiente y útil.

- Mantener coherencia entre diseño, desarrollo y documentación.
- Facilitar la toma de decisiones mediante indicadores claros y medibles.

Asimismo, el uso de herramientas de seguimiento permitirá que el equipo mantenga altos niveles de calidad durante todo el proyecto e incluso después de su entrega. En conjunto, este plan contribuye a garantizar que el producto final cumpla con las expectativas tanto de la comunidad estudiantil como de la institución.